精密行星减速机

Precision Planetary Reducer



传动系统方案供应商

CATALOG
目录

减速机型号说明
Model Number Explanation ---- 03

斜齿高精密系列行星减速机
Helical Precision Series ---- 05

斜齿直角高精密系列行星减速机
Helical Right Angle Precision Series ---- 06

直齿精密系列行星减速机
Straight Precision Series ---- 07

直齿直角系列行星减速机
Straight Right Angle ---- 08

PLG系列行星减速机技术参数
PLG Series Technical Data ---- 09

PLX系列行星减速机技术参数
PLX Series Technical Data ---- 13

PLMG系列行星减速机技术参数
PLMG Series Technical Data ---- 16

PLF系列行星减速机技术参数
PLF Series Technical Data ---- 19

PLE系列行星减速机技术参数
PLE Series Technical Data ---- 23

PVF系列行星减速机技术参数
PVF Series Technical Data ---- 26

PVE系列行星减速机技术参数
PVE Series Technical Data ---- 29

PLB系列行星减速机技术参数
PLB Series Technical Data ---- 32

减速机选型
Reducer selection ---- 35

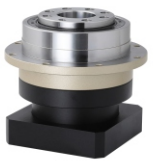
专业术语
Technical Term ---- 39

安装事项
Installation matters ---- 41

精密行星减速机型号说明
Model Number Explanation of planetary reducer

PLG	060	–	10	–	S2	–	P2
①	②		③		④		⑤

斜齿系列型号说明 Helical Serial Number Explanation

①	②	③		④	⑤	产品图片 Picture
产品系列 Series	产品规格 Specification	级数 Stage	传动比 Gear Ratio	输出形式 Output Way	回程间隙 Backlash	
PLG	042 060 090 120 140 180	L1=1级 L2=2级	L1：3. 4. 5. 7. 10 L2：9. 12. 15. 16. 20. 25. 28 30. 35. 40. 50. 70. 100	S1=光轴输出 Shaft Output S2=带键输出 With Key Output	P0=超低背隙 Ultra-low Backlash	
PLX	060 090 120	L1=1级 L2=2级	L1：4. 5. 7. 10 L2：16. 20. 25. 28. 35. 40 50. 70. 100	S0=圆盘输出 Flange Plate Output	P0=超低背隙 Ultra-low Backlash	
PLMG	060 090 120	L1=1级 L2=2级	L1：3. 4. 5. 7. 10. 14. 20 L2：25. 30. 40. 50. 70. 100	S1=光轴输出 Shaft Output S2=带键输出 With Key Output	P0=超低背隙 Ultra-low Backlash	

型号说明
Number Explanation

直齿系列标记说明 Straight Serial Number Explanation

①	②	③		④	⑤	
产品系列 Series	产品图片 Specification	级数 Stage	传动比 Gear Ratio	输出形式 Output Way	回程间隙 Backlash	产品图片 Picture
PLF	042 060 080 090 120 160	L1=1级 L2=2级	L1：3. 4. 5. 7. 10 L2：15. 20. 25. 30. 35. 40. 50. 70. 100	S1=光轴输出 Shaft Output S2=带键输出 With Key Output	P2=精密背隙 Precision Backlash	
PLE	042 060 080 090 120 160	L1=1级 L2=2级	L1：3. 4. 5. 7. 10 L2：15. 20. 25. 30. 35. 40. 50. 70. 100	S1=光轴输出 Shaft Output S2=带键输出 With Key Output	P2=精密背隙 Precision Backlash	
PVF	060 090 120	L1=1级 L2=2级	L1：3. 4. 5. 7. 10 L2：15. 20. 25. 30. 35. 40. 50. 70. 100	S1=光轴输出 Shaft Output S2=带键输出 With Key Output	P2=精密背隙 Precision Backlash	
PVE	060 090 120	L1=1级 L2=2级	L1：3. 4. 5. 7. 10 L2：15. 20. 25. 30. 35. 40. 50. 70. 100	S1=光轴输出 Shaft Output S2=带键输出 With Key Output	P2=精密背隙 Precision Backlash	

斜齿高精密系列行星减速机
Helical Precision Series

PLG系列



●双支撑笼式行星架结构，拥有高可靠度，可适应频繁正反转。
Double support cage style planetary frame, with high reliability,
it is suitable for frequent CW and CCW rotation.

●斜齿传动，传动更平稳，拥有更大的承载能力。
Helical gear with high stable transmission and weight load.

●低回程间隙，定位更精准。
Low backlash, high precision position.

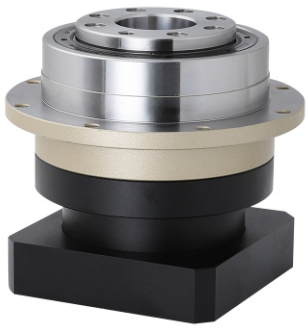
●特殊转架结构，可以承载更大的径向力和轴向力。
Special rotation frame can load high force from radial and shaft directions.

规格范围：42-180
Specification Range

速比范围：3-100
Ratio Range

精度范围：3-5arcmin（1级）
Precision 5-7arcmin（2级）
Range

PLX系列



●独特的法兰盘输出方式，获得更大的安装自由度。
With flange plate output, it ensures more options to install

●机身尺寸更短，安装空间要求低。
Short body size, the space requirement for installation is lower

●低回程间隙，定位更精准。
Low backlash, high precision position.

●双支撑笼式行星架结构，高可靠度，可适应频繁正反转。
Double support cage style planetary frame, with high reliability,
it is suitable for frequent CW and CCW rotation.

●转架装配圆锥滚子轴承，满足重载工况要求。
Rotation frame installed with circular cone bear, it can meet high load application.

规格范围：60-120
Specification Range

速比范围：4-100
Ratio Range

精度范围：3-5arcmin（1级）
Precision 5-7arcmin（2级）
Range

PLMG系列



●全一体化设计，精度提高到最大化。
With all integrated design, it can maximize the precision.

●双支持笼式行星架结构，拥有高可靠度，可适应频繁正反转。
Double support cage style planetary frame, with high reliability,
it is suitable for frequent CW and CCW rotation.

●斜齿传动，传动更平稳，更大的承载力。
Helical gear with high stable transmission and weight load.

●低回程间隙，定位更精准。
Low backlash, high precision position.

●特殊转架结构，可以承载更大的轴向力和径向力。
Special rotation frame can load high force from radial and shaft directions.

●螺旋伞齿换向机构，可实现直角输出。
Spiral bevel gear reverse structure, it can realize right angle output.

●螺旋伞齿采用渗碳处理，硬度达到HRC58-62度，耐磨性优。
Spiral bevel gear carburized, with hardness at HRC58-62,
ensured good abrasion performance.

规格范围：60-120
Specification Range

速比范围：3-100
Ratio Range

精度范围：3-5arcmin（1级）
Precision 5-7arcmin（2级）
Range

PLF系列



●单悬臂结构，设计简洁，极具性价比。
Single hanging-arm structure, with high price/performance cost.

●运行平稳，噪音低。
Stable rotation with low noise.

●精度7-12弧分，可适应绝大部分场合。
With precision 7-12 arcmin, it is suitable to applied to various application.

规格范围：42-160
Specification Range

速比范围：3-100
Ratio Range

精度范围：7-10arcmin（1级）
Precision 10-12arcmin（2级）
Range

PLE系列



●输出端螺纹连接，安装尺寸标准化，通用性强。
Screw thread connected at output end,
with standard installation size to install various application.

●单悬臂结构，设计简洁，极具性价比。
Single hanging-arm structure, with high price/performance cost.

●运行平稳，噪音低。
Stable rotation with low noise.

●精度7-12弧分，可适应绝大部分场合。
With precision 7-12 arcmin, it is suitable to applied to various application.

规格范围：42-160
Specification Range

速比范围：3-100
Ratio Range

精度范围：7-10arcmin（1级）
Precision 10-12arcmin（2级）
Range

直角系列行星减速机
Straight Right Angle

PVF系列



●带有锥齿换向机构，可实现直角输出。
With cone gear reverse structure, it can realize right angle output.

●设计简洁，性能可靠，极具性价比。
Simple design,reliable performance, it has high price/performance ratio.

●锥齿副渗碳处理，硬度达HRC58，耐磨性优。
Cone gear carburized, with stiffness reached HRC58,ensured high abrasion performance.

规格范围：60-120
Specification Range

速比范围：3-100
Ratio Range

精度范围：7-10arcmin（1级）
Precision Range　10-12arcmin（2级）

PVE系列



●输出端螺纹连接，安装尺寸标准化，通用性强。
Screw thread connected at output end,
with standard installation size to install various application.

●带有锥齿换向机构，可实现直角输出。
With cone gear reverse structure, it can realize right angle output.

●设计简洁，性能可靠，极具性价比。
Simple design,reliable performance, it has high price/performance ratio.

●锥齿副渗碳处理，硬度达HRC58，耐磨性优。
Cone gear carburized, with stiffness reached HRC58,ensured high abrasion performance.

规格范围：60-120
Specification Range

速比范围：3-100
Ratio Range

精度范围：7-10arcmin（1级）
Precision Range　10-12arcmin（2级）

PLG系列行星减速机技术参数
PLG Series Technical Data

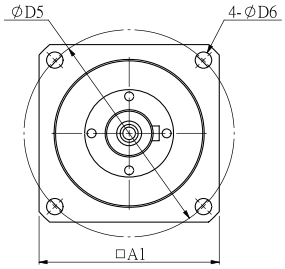
规格/ Specification / 技术参数/ Technical Data				PLG042	PLG060	PLG090	PLG120	PLG140	PLG180
最大扭矩/ Max Torque			Nm	2倍额定扭矩/ 2 Times Rated Torque					
紧急制动扭矩/ Instant Braking Torque			Nm	3倍额定扭矩/ 3 Times Rated Torque					
最大允许径向力/ Max Radial Torque			N	780	1530	3250	6700	9400	14500
最大允许轴向力/ Max Axis Torque			N	390	630	1300	3000	4700	7250
抗扭刚性/ Torsional Stiffness			Nm/arcmin	2.5	6	12	23	47	130
最大输入转速/ Max Input Speed			rpm	8000	8000	8000	8000	6000	6000
额定输入转速/ Rated Input Speed			rpm	4000	5000	4000	4000	3000	3000
噪音/ Noise			dB	≤56	≤58	≤60	≤65	≤68	≤68
/ Average Working Life			h	20000					
/ Full Load Efficiency			%	L1≥95% L2≥90%					
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤3	≤3	≤3	≤3	≤5	≤5
		L2	arcmin	≤5	≤5	≤5	≤5	≤7	≤7
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.03	0.16	0.61	3.25	9.21	28.98
		4	Kg.cm²	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67
		5	Kg.cm²	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
		7	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48
		10	Kg.cm²	0.03	0.13	0.42	2.59	7.03	22.51
	L2	9	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		12	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		15	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		16	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		20	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		25	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		28	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		30	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.63	7.30
		35	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.43	7.10
		40	Kg.cm²	0.03	0.13	0.45	0.45	2.43	6.92
		50	Kg.cm²	0.03	0.13	0.40	0.40	2.39	6.92
		70	Kg.cm²	0.03	0.13	0.40	0.40	2.39	6.72
		100	Kg.cm²	0.03	0.13	0.40	0.40	2.39	6.72

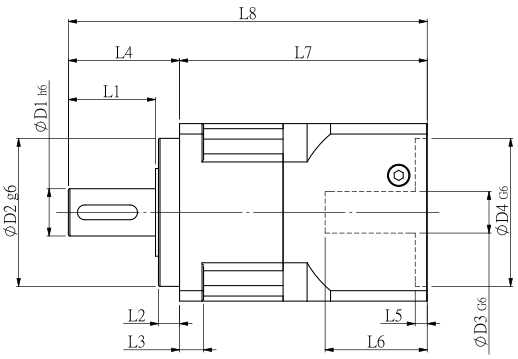
PLG系列行星减速机技术参数
PLG Series Technical Data

规格/ Specification / 技术参数/ Technical Data			PLG042	PLG060	PLG090	PLG120	PLG140	PLG180
	级数 Stage	减速比 Ratio						
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	19	40	105	165	360	880
		4	19	45	130	230	480	880
		5	17	45	130	230	480	1100
		7	14	45	100	220	480	1100
		10	11	30	75	175	360	770
	L2	9	19	40	105	165	360	880
		12	19	40	105	165	360	880
		15	19	40	105	165	360	880
		16	19	45	110	230	480	880
		20	19	45	110	230	480	880
		25	17	45	110	230	480	1100
		28	19	45	110	220	480	1100
		30	19	40	105	165	360	880
		35	17	45	110	230	480	1100
		40	19	45	110	230	480	1100
		50	17	45	110	230	480	1100
		70	14	45	100	220	480	1100
		100	11	30	75	175	360	770
防护等级/IP Degree			IP65					
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃					
重量/weight (Kg)	L1		0.5	1.2	3.8	8.7	16.5	28
	L2		0.8	1.7	5.3	12.8	22.5	37

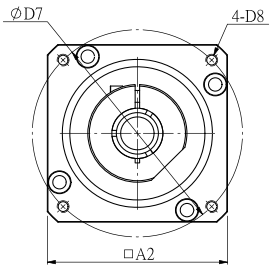
PLG系列行星减速机技术参数
PLG Series Technical Data

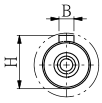
输出端

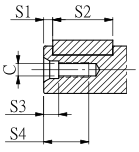




输入端



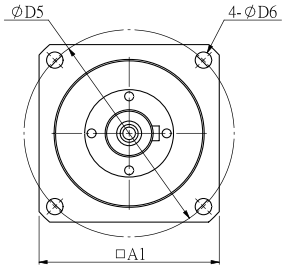


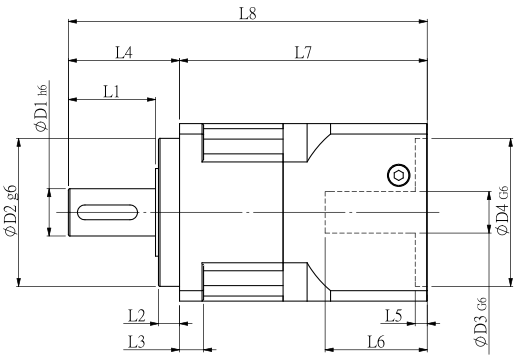


级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L1（一级减速比）	042	13	35	5	22	50	3.5	43.8	3.5	19.5	5.5	4	26	3.5	27	60.3	86.3	42.6	42.6	2	16	4	12	5	15	M4
		13	35	8	30	50	3.5	45	M3	19.5	5.5	4	26	3.5	27	60.3	86.3	42.6	42.6	2	16	4	12	5	15	M4
		13	35	8	30	50	3.5	46	M4	19.5	5.5	4	26	3.5	27	60.3	86.3	42.6	42.6	2	16	4	12	5	15	M4
	060	16	50	14	50	70	5.5	70	M4	29	7	8	37	4	32	70.5	107.5	60	60	3	20	5	15	5	18	M5
		16	50	8	38.1	70	5.5	66.7	M4	29	7	8	37	4	32	70.5	107.5	60	60	3	20	5	15	5	18	M5
	090	22	80	19	70	100	6.5	90	M5	39.5	7	8.5	48	5	48	106.5	154.5	90	90	3	32	5	17	6	24.5	M6
		22	80	14	73	100	6.5	98.4	M5	39.5	7	8.5	48	5	48	106.5	154.5	90	90	3	32	5	17	6	24.5	M6
	120	32	110	24	110	130	8.5	145	M8	50	10	12	62	7	60	131.5	193.5	120	130	5	40	6	25	10	35	M12
		32	110	22	110	130	8.5	145	M8	50	10	12	62	7	60	131.5	193.5	120	130	5	40	6	25	10	35	M12
		32	110	19	95	130	8.5	130	M8	50	10	12	62	7	60	131.5	193.5	120	130	5	40	6	25	10	35	M12
	140	40	130	35	114.3	165	11	200	M12	82.5	12	12	97	10	81	164	216	140	176	5	65	10	36	12	43	M16
		40	130	38	180	165	11	215	M12	82.5	12	12	97	10	81	164	216	140	200	5	65	10	36	12	43	M16
		40	130	42	114.3	165	11	200	M12	82.5	12	12	97	10	81	164	216	140	176	5	65	10	36	12	43	M16
	180	55	160	35	114.3	215	13.5	200	M12	82	20	12	105	10	81	176.5	218.5	180	180	6	70	10	46	16	59	M20
		55	160	38	180	215	13.5	215	M12	82	20	12	105	10	81	176.5	218.5	180	200	6	70	10	46	16	59	M20
		55	160	42	114.3	215	13.5	200	M12	82	20	12	105	10	116	176.5	218.5	180	180	6	70	10	46	16	59	M20
非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）																										
级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

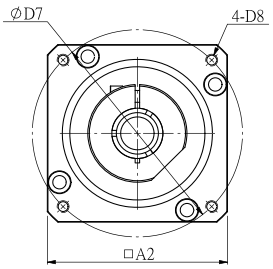
PLG系列行星减速机技术参数
PLG Series Technical Data

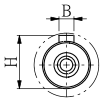
输出端

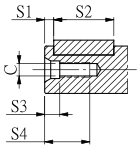




输入端







级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L2（二级减速比）	042	13	35	5	22	50	3.5	43.8	3.5	19.5	5.5	4	26	3.5	27	86	112	42.6	42.6	2	16	4	12	5	15	M4
		13	35	8	30	50	3.5	45	M3	19.5	5.5	4	26	3.5	27	86	112	42.6	42.6	2	16	4	12	5	15	M4
		13	35	8	30	50	3.5	46	M4	19.5	5.5	4	26	3.5	27	86	112	42.6	42.6	2	16	4	12	5	15	M4
	060	16	50	14	50	70	5.5	70	M4	29	7	8	37	4	32	98	135	60	60	3	20	5	15	5	18	M5
		16	50	8	38.1	70	5.5	66.7	M4	29	7	8	37	4	32	98	135	60	60	3	20	5	15	5	18	M5
	090	22	80	19	70	100	6.5	90	M5	39.5	7	8.5	48	5	48	141	189	90	90	3	32	5	17	6	24.5	M6
		22	80	14	73	100	6.5	98.4	M5	39.5	7	8.5	48	5	48	141	189	90	90	3	32	5	17	6	24.5	M6
	120	32	110	24	110	130	8.5	145	M8	50	10	12	62	7	60	182.5	244.5	120	130	5	40	6	25	10	35	M12
		32	110	22	110	130	8.5	145	M8	50	10	12	62	7	60	182.5	244.5	120	130	5	40	6	25	10	35	M12
		32	110	19	95	130	8.5	130	M8	50	10	12	62	7	60	182.5	244.5	120	130	5	40	6	25	10	35	M12
	140	40	130	35	114.3	165	11	200	M12	82.5	12	12	97	10	81	218.5	315.5	140	176	5	65	10	36	12	43	M16
		40	130	38	180	165	11	215	M12	82.5	12	12	97	10	81	218.5	315.5	140	200	5	65	10	36	12	43	M16
		40	130	42	114.3	165	11	200	M12	82.5	12	12	97	10	81	218.5	315.5	140	176	5	65	10	36	12	43	M16
	180	55	160	35	114.3	215	13.5	200	M12	82	20	12	105	10	81	244.5	349.5	180	180	6	70	10	46	16	59	M20
		55	160	38	180	215	13.5	215	M12	82	20	12	105	10	81	244.5	349.5	180	200	6	70	10	46	16	59	M20
		55	160	42	114.3	215	13.5	200	M12	82	20	12	105	10	116	279.5	384.5	180	180	6	70	10	46	16	59	M20
非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）																										
级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

PLX系列行星减速机技术参数
PLX Series Technical Data

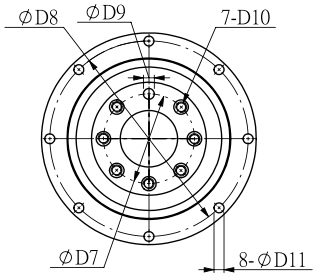
技术参数/Technical Data \ 规格/Specification				PLX060	PLX090	PLX120
最大扭矩/Max Torque			Nm	2倍额定扭矩/2 Times Rated Torque		
紧急制动扭矩/Instant Braking Torque			Nm	3倍额定扭矩/3 Times Rated Torque		
最大允许径向力/Max Radial Torque			N	680	1750	3100
最大允许轴向力/Max Axis Torque			N	340	875	1250
抗扭刚性/Torsional Stiffness			Nm/arcmin	13	31	82
最大输入转速/Max Input Speed			rpm	6000	6000	6000
额定输入转速/Rated Input Speed			rpm	3300	2600	2300
噪音/ Noise			dB	≤58	≤60	≤65
平均寿命/Average Working Life			h	20000		
满载效率/Full Load Efficiency			%	L1≥95% L2≥90%		
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤3	≤3	≤3
		L2	arcmin	≤5	≤5	≤5
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	/	/	/
		4	Kg.cm²	0.13	0.51	2.87
		5	Kg.cm²	0.13	0.47	2.71
		7	Kg.cm²	0.13	0.45	2.62
		10	Kg.cm²	0.03	0.44	2.57
	L2	9	Kg.cm²	/	/	/
		12	Kg.cm²	/	/	/
		15	Kg.cm²	/	/	/
		16	Kg.cm²	0.03	0.23	2.77
		20	Kg.cm²	0.03	0.23	2.77
		25	Kg.cm²	0.03	0.23	2.77
		28	Kg.cm²	0.03	0.23	2.77
		30	Kg.cm²	/	/	/
		35	Kg.cm²	0.03	0.23	2.77
		40	Kg.cm²	0.03	0.23	2.49
		50	Kg.cm²	0.03	0.20	2.49
		70	Kg.cm²	0.03	0.20	2.49
		100	Kg.cm²	0.03	0.20	2.49

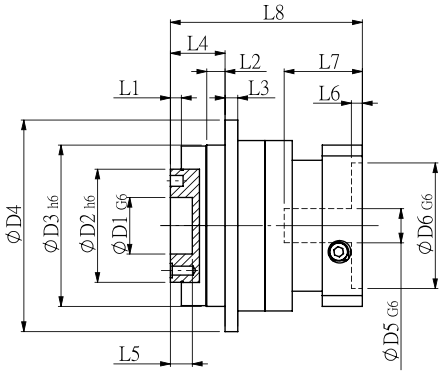
PLX系列行星减速机技术参数
PLX Series Technical Data

规格/ Specification 技术参数/ Technical Data			PLX060	PLX090	PLX120
	级数 Stage	减速比 Ratio			
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	/	/	/
		4	40	120	220
		5	40	125	260
		7	40	125	260
		10	25	80	160
	L2	9	/	/	/
		12	/	/	/
		15	/	/	/
		16	50	120	300
		20	50	120	300
		25	50	125	350
		28	50	125	350
		30	/	/	/
		35	50	125	350
		40	50	125	350
		50	50	125	350
		70	50	125	350
		100	35	80	220
防护等级/IP Degree			Ip65		
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃		
重量/weight (Kg)	L1		1.3	3.4	7.1
	L2		1.9	5.3	9.5

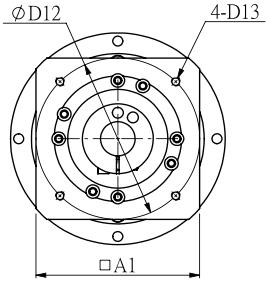
PLX系列行星减速机技术参数
PLX Series Technical Data

输出端





输入端



级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1
L1（一级减速）	060	20	40	64	86	14	50	31.5	79	5	M5	4.5	70	M4	3	7	4	19.5	8	4	32.5	81	60
		20	40	64	86	8	38.1	31.5	79	5	M5	4.5	66.7	M4	3	7	4	19.5	8	4	32.5	81	60
	090	31.5	63	90	118	19	70	50	109	6	M6	5.5	90	M5	6	10	7	30	12	6	43	105.5	90
		31.5	63	90	118	14	73	50	109	6	M6	5.5	98.4	M6	6	10	7	30	12	6	43	105.5	90
	120	40	80	110	145	24	110	63	135	6	M6	5.5	145	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	139	120
		40	80	110	145	22	110	63	135	6	M6	5.5	145	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	139	120
		40	80	110	145	19	95	63	135	6	M6	5.5	130	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	139	120
		40	80	110	145	19	95	63	135	6	M6	5.5	115	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	139	120

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1
L2（二级减速）	060	20	40	64	86	14	50	31.5	79	5	M5	4.5	70	M4	3	7	4	19.5	8	4	32.5	104.5	60
		20	40	64	86	8	38.1	31.5	79	5	M5	4.5	66.7	M4	3	7	4	19.5	8	4	32.5	104.5	60
	090	31.5	63	90	118	19	70	50	109	6	M6	5.5	90	M5	6	10	7	30	12	6	43	135	90
		31.5	63	90	118	14	73	50	109	6	M6	5.5	98.4	M6	6	10	7	30	12	6	43	135	90
	120	40	80	110	145	24	110	63	135	6	M6	5.5	145	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	173	120
		40	80	110	145	22	110	63	135	6	M6	5.5	145	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	173	120
		40	80	110	145	19	95	63	135	6	M6	5.5	130	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	173	120
		40	80	110	145	19	95	63	135	6	M6	5.5	115	M8	6	10	8	29	13	7	59.5	173	120

非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）																							
级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A1

PLMG系列行星减速机技术参数
PLMG Series Technical Data

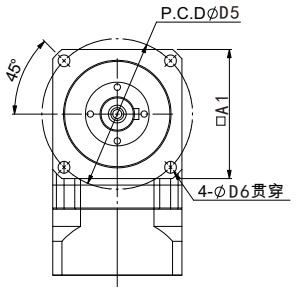
技术参数/Technical Data \ 规格/Specification				PLMG060	PLMG090	PLMG120
最大扭矩/Max Torque			Nm	2倍额定扭矩/2 Times Rated Torque		
紧急制动扭矩/Instant Braking Torque			Nm	3倍额定扭矩/3 Times Rated Torque		
最大允许径向力/Max Radial Torque			N	1010	1780	3420
最大允许轴向力/Max Axis Torque			N	600	1500	2650
抗扭刚性/Torsional Stiffness			Nm/arcmin	6	12	23
最大输入转速/Max Input Speed			rpm	8000	6000	6000
额定输入转速/Rated Input Speed			rpm	4000	3000	3000
噪音/ Noise			dB	≤64	≤66	≤66
平均寿命/Average Working Life			h	20000		
满载效率/Full Load Efficiency			%	L1≥95% L2≥92%		
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤5	≤5	≤5
		L2	arcmin	≤7	≤7	≤7
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.40	2.28	6.87
		4	Kg.cm²	0.40	2.28	6.87
		5	Kg.cm²	0.40	2.28	6.87
		7	Kg.cm²	0.40	2.28	6.87
		9	Kg.cm²	0.40	2.28	/
		10	Kg.cm²	0.30	1.45	4.67
		14	Kg.cm²	0.40	1.45	3.02
		20	Kg.cm²	0.40	2.28	3.02
	L2	25	Kg.cm²	0.40	2.28	3.02
		30	Kg.cm²	0.30	1.45	1.64
		40	Kg.cm²	0.30	1.45	1.64
		50	Kg.cm²	0.30	1.45	1.64
		70	Kg.cm²	0.30	1.45	1.64
		100	Kg.cm²	0.30	1.45	1.64

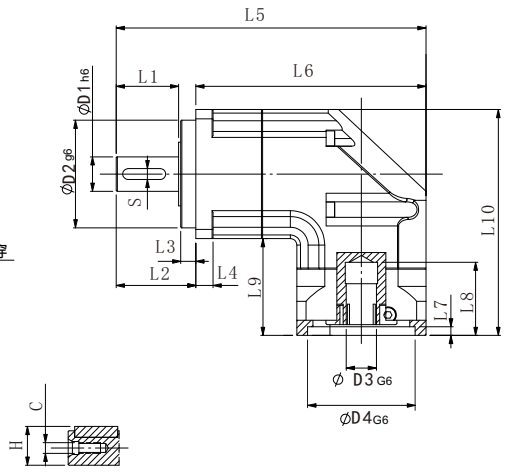
PLMG系列行星减速机技术参数
PLMG Series Technical Data

规格/ Specification 技术参数/ Technical Data			PLMG060	PLMG090	PLMG120
	级数 Stage	减速比 Ratio			
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	40	105	160
		4	45	130	230
		5	45	130	230
		7	45	100	210
		9	30	75	/
		10	30	75	170
		14	45	100	210
		20	30	75	170
	L2	25	45	130	230
		30	45	105	160
		35	45	130	230
		40	45	130	230
		50	45	130	230
		70	45	100	210
		100	30	75	170
防护等级/IP Degree			IP65		
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃		
重量/weight (Kg)	L1		2.1	6.4	13
	L2		2.9	7.8	18

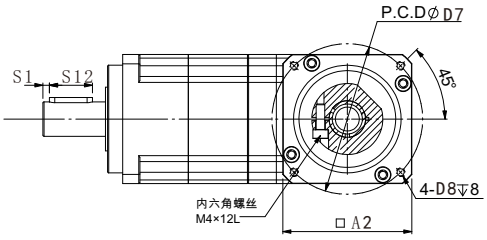
PLMG系列行星减速机技术参数
PLMG Series Technical Data

输出端





输入端



级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	A1	A2	S1	S2	B	H	C
L1（一级减速）	060	16	50	14	50	70	5.5	70	M4	29	37	7	8	143.9	106	5	34	45	105	60	60	3	20	5	18	M5
		16	50	11	50	70	5.5	70	M4	29	37	7	8	143.9	106	5	34	45	105	60	60	3	20	5	18	M5
		16	50	8	38.1	70	5.5	66.7	M4	29	37	7	8	143.9	106	5	34	45	105	60	60	3	20	5	18	M5
	090	22	80	19	70	100	6.5	90	M5	39.5	48	10	8.5	207.5	159.5	6	42	46	136	90	90	3	32	6	24.5	M6
		22	80	19	80	100	6.5	100	M5	39.5	48	10	8.5	207.5	159.5	6	42	46	136	90	90	3	32	6	24.5	M6
		22	80	14	73	100	6.5	98.4	M5	39.5	48	10	8.5	207.5	159.5	6	42	46	136	90	90	3	32	6	24.5	M6
	120	32	110	24	110	130	8.5	145	M8	50	62	10	12	272	210	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12
		32	110	22	110	130	8.5	145	M8	50	62	10	12	272	210	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12
		32	110	19	95	130	8.5	130	M8	50	62	10	12	272	210	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12
		32	110	19	95	130	8.5	115	M8	50	62	10	12	272	210	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	A1	A2	S1	S2	B	H	C
L2（一级减速）	060	16	50	14	50	70	5.5	70	M4	29	37	7	8	171.4	134.4	5	34	45	105	60	60	3	20	5	18	M5
		16	50	11	50	70	5.5	70	M4	29	37	7	8	171.4	134.4	5	34	45	105	60	60	3	20	5	18	M5
		16	50	8	38.1	70	5.5	66.7	M4	29	37	7	8	171.4	134.4	5	34	45	105	60	60	3	20	5	18	M5
	090	22	80	19	70	100	6.5	90	M5	39.5	48	10	8.5	242	194	6	42	46	136	90	90	3	32	6	24.5	M6
		22	80	19	80	100	6.5	100	M5	39.5	48	10	8.5	242	194	6	42	46	136	90	90	3	32	6	24.5	M6
		22	80	14	73	100	6.5	98.4	M5	39.5	48	10	8.5	242	194	6	42	46	136	90	90	3	32	6	24.5	M6
	120	32	110	24	110	130	8.5	145	M8	50	62	10	12	323	261	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12
		32	110	22	110	130	8.5	145	M8	50	62	10	12	323	261	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12
		32	110	19	95	130	8.5	130	M8	50	62	10	12	323	261	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12
		32	110	19	95	130	8.5	115	M8	50	62	10	12	323	261	7	59.5	69.5	189.5	120	120	5	40	10	35	M12

非标定制(蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关,可根据电机尺寸做更改)

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	B	H	C

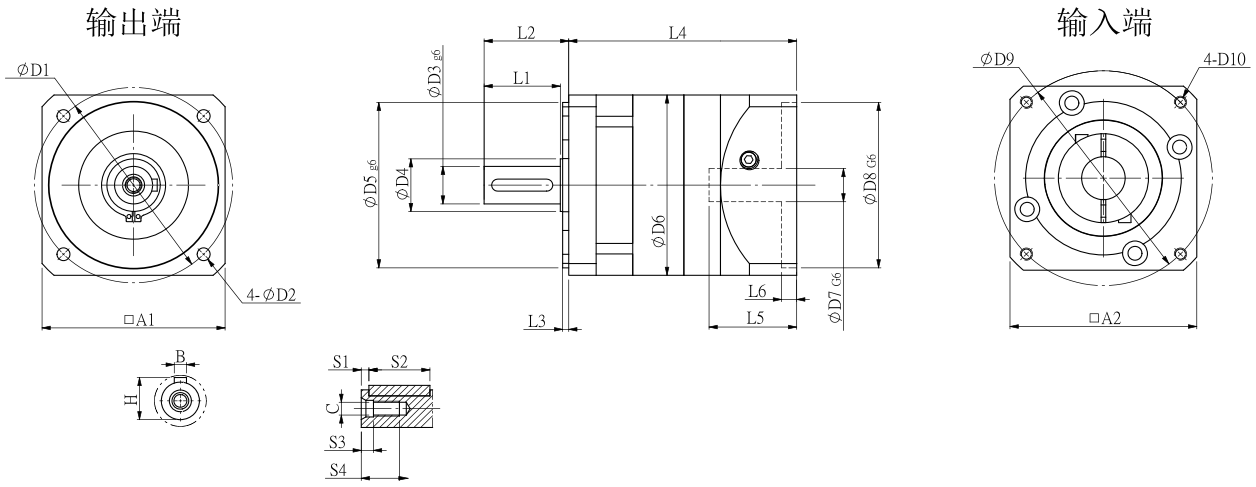
PLF系列行星减速机技术参数
PLF Series Technical Data

规格/ Specification / 技术参数/ Technical Data				PLF042	PLF060	PLF080	PLF090	PLF120	PLF160
最大扭矩/ Max Torque			Nm	1.5倍额定扭矩/ 1.5Times Rated Torque					
紧急制动扭矩/ Instant Braking Torque			Nm	2倍额定扭矩/ 2 Times Rated Torque					
最大允许径向力/ Max Radial Torque			N	185	240	400	450	1240	2250
最大允许轴向力/ Max Axis Torque			N	150	220	420	430	1000	1500
抗扭刚性/ Torsional Stiffness			Nm/arcmin	0.7	1.8	4.7	4.85	11	56
最大输入转速/ Max Input Speed			rpm	8000	8000	6000	6000	6000	4000
额定输入转速/ Rated Input Speed			rpm	4400	4000	3500	3500	3500	3000
噪音/ Noise			dB	≤55	≤58	≤60	≤60	≤65	≤70
/ Average Working Life			h	20000					
/ Full Load Efficiency			%	L1≥96% L2≥94%					
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
		L2	arcmin	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.10	0.46	0.77	1.73	12.78	36.72
		4	Kg.cm²	0.10	0.46	0.77	1.73	12.78	36.72
		5	Kg.cm²	0.10	0.46	0.77	1.73	12.78	36.72
		7	Kg.cm²	0.06	0.41	0.65	1.42	11.38	34.02
		10	Kg.cm²	0.06	0.41	0.65	1.42	11.38	34.02
	L2	9	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		12	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		15	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		16	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		20	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		25	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		28	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		30	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		35	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		40	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		50	Kg.cm²	0.08	0.44	0.72	1.49	12.18	34.24
		70	Kg.cm²	0.05	0.34	0.58	1.25	11.48	34.02
		100	Kg.cm²	0.05	0.34	0.58	1.25	11.48	34.02

PLF系列行星减速机技术参数
PLF Series Technical Data

规格/ Specification / 技术参数/ Technical Data			PLF042	PLF060	PLF080	PLF090	PLF120	PLF160
	级数 Stage	减速比 Ratio						
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	16	27	50	96	161	364
		4	16	40	90	122	210	423
		5	15	40	90	122	210	423
		7	12	34	48	95	170	358
		10	10	16	22	56	86	210
	L2	9	16	27	50	96	161	364
		12	15	27	50	96	161	364
		15	16	27	50	96	161	364
		16	15	40	90	122	210	423
		20	15	40	90	122	210	423
		25	16	40	90	122	210	423
		28	16	40	90	122	210	423
		30	15	27	50	96	161	364
		35	12	40	90	122	210	423
		40	16	40	90	122	210	423
		50	15	40	90	122	210	423
		70	12	34	48	95	170	358
		100	10	16	22	56	86	210
防护等级/IP Degree			IP65					
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃					
重量/weight (Kg)	L1		0.5	1.0	2.5	2.9	8.0	17
	L2		0.8	1.4	3.2	4.0	9.5	20

PLF系列行星减速机技术参数
PLF Series Technical Data

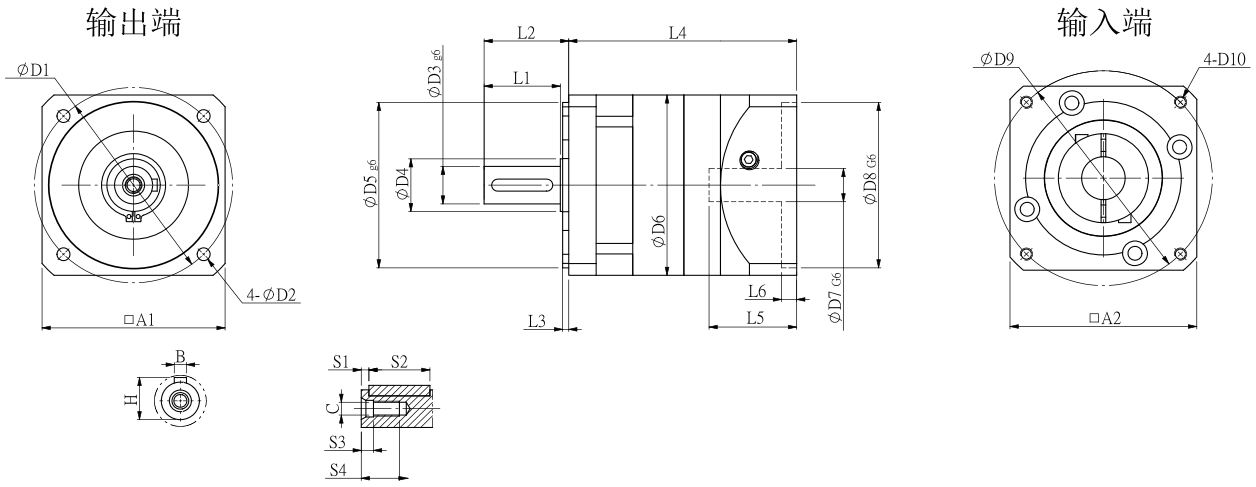


级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L1（一级减速比）	042	50	3.5	10	15	35	42	5	22	43.8	3.5	23	26	2	62	27	3.5	42	42	3	16	3	9	3	11.2	M3
		50	3.5	10	15	35	42	8	30	45	M3	23	26	2	62	27	3.5	42	42	3	16	3	9	3	11.2	M3
		50	3.5	10	15	35	42	8	30	46	M4	23	26	2	62	27	3.5	42	42	3	16	3	9	3	11.2	M3
	060	70	5.5	14	17	50	60	14	50	70	M4	30	35	3	80	31	4	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
		70	5.5	14	17	50	60	8	38.1	66.7	M4	30	35	3	80	31	4	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
	080	90	6.5	20	25	60	80	19	70	90	M5	36	40.5	3	98.5	42	5	80	80	4	25	6	18	6	22.5	M6
	090	100	6.5	20	25	80	90	19	70	90	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		100	6.5	20	25	80	90	19	80	100	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		100	6.5	20	25	80	90	14	73	98.4	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	130	8.5	25	35	110	120	24	110	145	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	8.5	25	35	110	120	22	110	145	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	8.5	25	35	110	120	22	95	115	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	8.5	25	35	110	120	19	95	130	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	**8.5**	**25**	**35**	110	**120**	19	85	132	M8	**50**	**55.5**	**4**	**154.5**	62.5	10	120	120	**5**	**40**	**8**	**25**	**8**	**28**	**M10**
	160	185	11	40	55	130	165	35	114.3	200	M12	80	87	5	189	81	10	165	176	5	65	8	36	12	43	M16
		185	11	40	55	130	165	28	130	174	M10	80	87	5	189	81	10	165	176	5	65	8	36	12	43	M16
		185	11	40	55	130	165	28	130	165	M10	80	87	5	189	81	10	165	176	5	65	8	36	12	43	M16

非标定制(蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改)

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

PLF系列行星减速机技术参数
PLF Series Technical Data



级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L2（二级减速比）	042	50	3.5	10	15	35	42	5	22	43.8	3.5	23	26	2	77	27	3.5	42	42	3	16	3	9	3	11.2	M3
		50	3.5	10	15	35	42	8	30	45	M3	23	26	2	77	27	3.5	42	42	3	16	3	9	3	11.2	M3
		50	3.5	10	15	35	42	8	30	46	M4	23	26	2	77	27	3.5	42	42	3	16	3	9	3	11.2	M3
	060	70	5.5	14	17	50	60	14	50	70	M4	30	35	3	97. 5	31	4	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
		70	5.5	14	17	50	60	8	38.1	66.7	M4	30	35	3	97. 5	31	4	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
	080	90	6.5	20	25	60	80	19	70	90	M5	36	40.5	3	118.5	42	5	80	80	4	25	6	18	6	22.5	M6
	090	100	6.5	20	25	80	90	19	70	90	M5	36	40.5	3	129.5	47	6	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		100	6.5	20	25	80	90	19	80	100	M5	36	40.5	3	129.5	47	6	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		100	6.5	20	25	80	90	14	73	98.4	M5	36	40.5	3	129.5	47	6	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	130	8.5	25	35	110	120	24	110	145	M8	50	55.5	4	179	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	8.5	25	35	110	120	22	110	145	M8	50	55.5	4	179	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	8.5	25	35	110	120	22	95	115	M8	50	55.5	4	179	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	8.5	25	35	110	120	19	95	130	M8	50	55.5	4	179	62.5	10	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		130	**8.5**	**25**	**35**	110	**120**	19	85	132	M8	**50**	**55.5**	4	179	62.5	10	120	120	**5**	**40**	**8**	**25**	**8**	**28**	**M10**
	160	185	11	40	55	130	165	35	114.3	200	M12	80	87	5	230	81	10	165	176	5	65	8	36	12	43	M16
		185	11	40	55	130	165	28	130	174	M10	80	87	5	230	81	10	165	176	5	65	8	36	12	43	M16
		185	11	40	55	130	165	28	130	165	M10	80	87	5	230	81	10	165	176	5	65	8	36	12	43	M16

非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

PLE系列行星减速机技术参数
PLE Series Technical Data

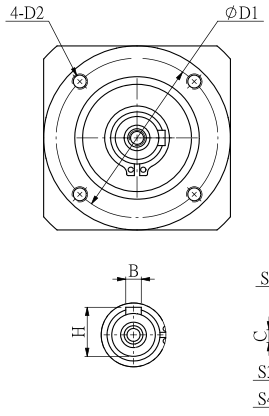
技术参数/Technical Data \ 规格/Specification				PLE060	PLE080	PLE090	PLE120
最大扭矩/Max Torque			Nm	1.5倍额定扭矩/1.5Times Rated Torque			
紧急制动扭矩/Instant Braking Torque			Nm	2倍额定扭矩/2 Times Rated Torque			
最大允许径向力/Max Radial Torque			N	240	400	450	1240
最大允许轴向力/Max Axis Torque			N	220	420	430	1000
抗扭刚性/Torsional Stiffness			Nm/arcmin	1.8	4.7	4.85	11
最大输入转速/Max Input Speed			rpm	8000	6000	6000	6000
额定输入转速/Rated Input Speed			rpm	4000	3500	3500	3500
噪音/ Noise			dB	≤58	≤60	≤60	≤65
平均寿命/Average Working Life			h	20000			
满载效率/Full Load Efficiency			%	L1≥96% L2≥94%			
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤7	≤7	≤7	≤7
		L2	arcmin	≤10	≤10	≤10	≤10
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.46	0.77	1.73	12.78
		4	Kg.cm²	0.46	0.77	1.73	12.78
		5	Kg.cm²	0.46	0.77	1.73	12.78
		7	Kg.cm²	0.41	0.65	1.42	11.38
		10	Kg.cm²	0.41	0.65	1.42	11.38
	L2	9	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		12	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		15	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		16	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		20	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		25	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		28	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		30	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		35	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		40	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		50	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		70	Kg.cm²	0.34	0.58	1.25	11.48
		100	Kg.cm²	0.34	0.58	1.25	11.48

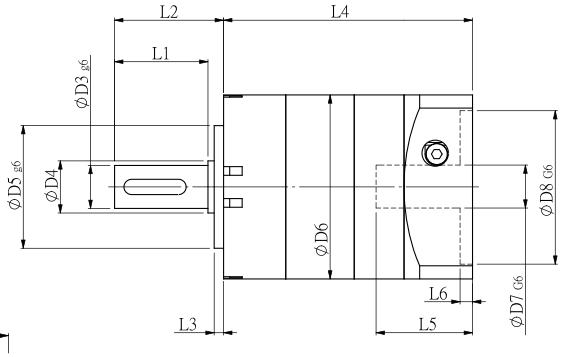
PLE系列行星减速机技术参数
PLE Series Technical Data

规格/ Specification 技术参数/ Technical Data			PLE060	PLE080	PLE090	PLE120
	级数 Stage	减速比 Ratio				
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	27	50	96	161
		4	40	90	122	210
		5	40	90	122	210
		7	34	48	95	170
		10	16	22	56	86
	L2	9	27	50	96	161
		12	27	50	96	161
		15	27	50	96	161
		16	40	90	122	210
		20	40	90	122	210
		25	40	90	122	210
		28	40	90	122	210
		30	27	50	96	161
		35	40	90	122	210
		40	40	90	122	210
		50	40	90	122	210
		70	34	48	95	170
		100	16	22	56	86
防护等级/IP Degree			IP65			
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃			
重量/weight (Kg)	L1		1.0	2.5	2.9	8.0
	L2		1.4	3.2	4.0	9.5

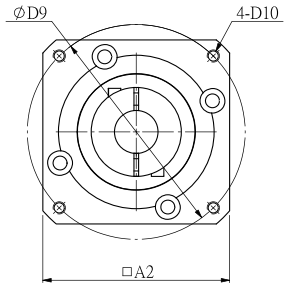
PLE系列行星减速机技术参数
PLE Series Technical Data

输出端





输入端



级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L1（一级减速比）	060	52	M5	14	17	40	60	14	50	70	M4	30	35	3	80	31	4	60	3	20	5	18	5	16	M5
		52	M5	14	17	40	60	8	38.1	66.7	M4	30	35	3	80	31	4	60	3	20	5	18	5	16	M5
	080	70	M6	20	25	60	80	19	70	90	M5	36	40.5	3	98.5	42	5	80	4	25	6	18	6	22.5	M6
	090	80	M6	20	25	68	90	19	70	90	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		80	M6	20	25	69	90	19	80	100	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		80	M6	20	25	68	90	14	73	98.4	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	100	M10	25	35	80	120	24	110	145	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	5	40	8	25	8	28	M10
		100	M10	25	35	80	120	22	110	145	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	5	40	8	25	8	28	M10
		100	M10	25	35	80	120	19	95	130	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	5	40	8	25	8	28	M10

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L1（一级减速比）	060	52	M5	14	17	40	60	14	50	70	M4	30	35	3	80	31	4	60	3	20	5	18	5	16	M5
		52	M5	14	17	40	60	8	38.1	66.7	M4	30	35	3	80	31	4	60	3	20	5	18	5	16	M5
	080	70	M6	20	25	60	80	19	70	90	M5	36	40.5	3	98.5	42	5	80	4	25	6	18	6	22.5	M6
	090	80	M6	20	25	68	90	19	70	90	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		80	M6	20	25	68	90	19	80	100	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		80	M6	20	25	68	90	14	73	98.4	M5	36	40.5	3	109.5	47	6	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	100	M10	25	35	80	120	24	110	145	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	5	40	8	25	8	28	M10
		100	M10	25	35	80	120	22	110	145	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	5	40	8	25	8	28	M10
		100	M10	25	35	80	120	19	95	130	M8	50	55.5	4	154.5	62.5	10	120	5	40	8	25	8	28	M10

非标定制(蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改)

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

PVF系列行星减速机技术参数
PVF Series Technical Data

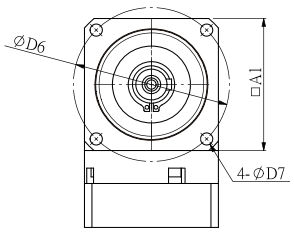
规格/ Specification / 技术参数/ Technical Data				PVF060	PVF090	PVF120
最大扭矩/Max Torque			Nm	1.5倍额定扭矩/1.5Times Rated Torque		
紧急制动扭矩/Instant Braking Torque			Nm	2倍额定扭矩/2 Times Rated Torque		
最大允许径向力/Max Radial Torque			N	240	450	1240
最大允许轴向力/Max Axis Torque			N	220	430	1000
抗扭刚性/Torsional Stiffness			Nm/arcmin	1.8	4.85	11
最大输入转速/Max Input Speed			rpm	8000	6000	6000
额定输入转速/Rated Input Speed			rpm	4000	3500	3500
噪音/ Noise			dB	≤58	≤60	≤65
平均寿命/Average Working Life			h	20000		
满载效率/Full Load Efficiency			%	L1≥95% L2≥92%		
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤10	≤10	≤10
		L2	arcmin	≤12	≤12	≤12
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.46	1.73	12.78
		4	Kg.cm²	0.46	1.73	12.78
		5	Kg.cm²	0.46	1.73	12.78
		7	Kg.cm²	0.41	1.42	11.38
		10	Kg.cm²	0.41	1.42	11.38
	L2	9	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		12	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		15	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		16	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		20	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		25	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		28	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		30	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		35	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		40	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		50	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		70	Kg.cm²	0.34	1.25	11.48
		100	Kg.cm²	0.34	1.25	11.48

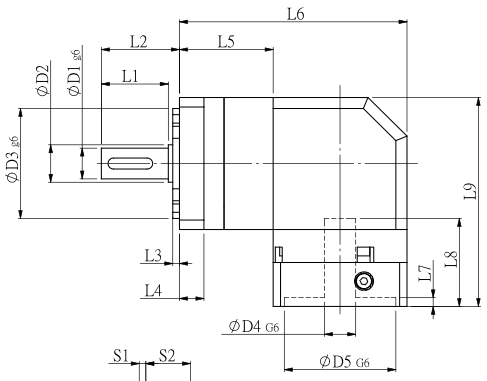
PVF系列行星减速机技术参数
PVF Series Technical Data

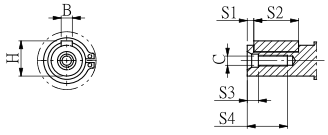
规格/ Specification / 技术参数/ Technical Data			PVF060	PVF090	PVF120
	级数 Stage	减速比 Ratio			
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	27	96	161
		4	40	122	210
		5	40	122	210
		7	34	95	170
		10	16	56	86
	L2	9	27	96	161
		12	27	96	161
		15	27	96	161
		16	40	122	210
		20	40	122	210
		25	40	122	210
		28	40	122	210
		30	27	96	161
		35	40	122	210
		40	40	122	210
		50	40	122	210
		70	34	95	170
		100	16	56	86
防护等级/IP Degree			Ip65		
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃		
重量/weight (Kg)	L1		1.8	5.0	10.5
	L2		2.3	6.4	13.0

PVF系列行星减速机技术参数
PVF Series Technical Data

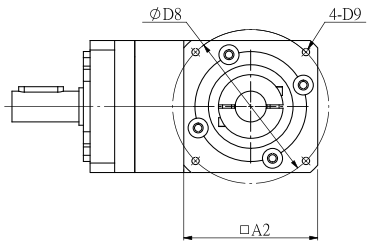
输出端







输入端



级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L1（一级减速比）	060	14	17	50	14	50	70	5.5	70	M4	30	35	3	11	42	113.5	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
		14	17	50	8	38.1	70	5.5	66.7	M4	30	35	3	11	42	113.5	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
	090	20	25	80	19	70	100	6.5	90	M5	36	40.5	3	11	57.5	151.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	80	19	80	100	6.5	100	M5	36	40.5	3	11	57.5	151.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	80	14	73	100	6.5	98.4	M5	36	40.5	3	11	57.5	151.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	25	35	110	24	110	130	8.5	145	M8	50	55.5	4	18	75.5	199.5	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	110	22	110	130	8.5	145	M8	50	55.5	4	18	75.5	199.5	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	110	19	95	130	8.5	115	M8	50	55.5	4	18	75.5	199.5	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L2（二级减速比）	060	14	17	50	14	50	70	5.5	70	M4	30	35	3	11	59.5	131	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
		14	17	50	8	38.1	70	5.5	66.7	M4	30	35	3	11	59.5	131	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
	090	20	25	80	19	70	100	6.5	90	M5	36	40.5	3	11	77.5	171.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	80	19	80	100	6.5	100	M5	36	40.5	3	11	77.5	171.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	80	14	73	100	6.5	98.4	M5	36	40.5	3	11	77.5	171.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	25	35	110	24	110	130	8.5	145	M8	50	55.5	4	18	105	229	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	110	22	110	130	8.5	145	M8	50	55.5	4	18	105	229	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	110	19	95	130	8.5	115	M8	50	55.5	4	18	105	229	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10

非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

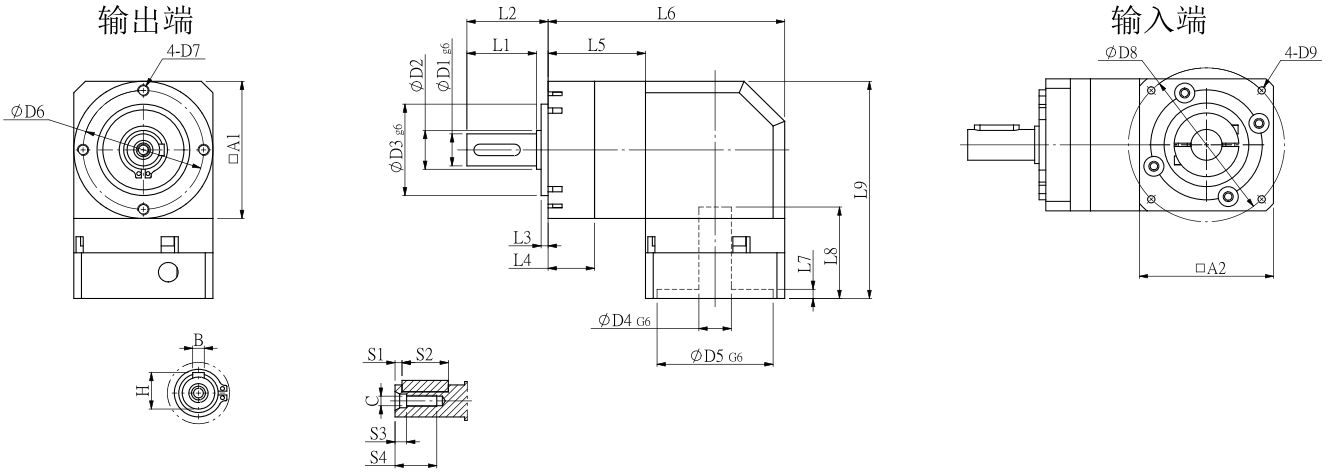
PVE系列行星减速机技术参数
PVE Series Technical Data

规格/ Specification 技术参数/ Technical Data				PVE060	PVE090	PVE120
最大扭矩/ Max Torque			Nm	1.5倍额定扭矩/ 1.5Times Rated Torque		
紧急制动扭矩/ Instant Braking Torque			Nm	2倍额定扭矩/ 2 Times Rated Torque		
最大允许径向力/ Max Radial Torque			N	240	450	1240
最大允许轴向力/ Max Axis Torque			N	220	430	1000
抗扭刚性/ Torsional Stiffness			Nm/arcmin	1.8	4.85	11
最大输入转速/ Max Input Speed			rpm	8000	6000	6000
额定输入转速/ Rated Input Speed			rpm	4000	3500	3500
噪音/ Noise			dB	≤58	≤60	≤65
平均寿命/ Average Working Life			h	20000		
满载效率/ Full Load Efficiency			%	L1≥95% L2≥92%		
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤10	≤10	≤10
		L2	arcmin	≤12	≤12	≤12
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.46	1.73	12.78
		4	Kg.cm²	0.46	1.73	12.78
		5	Kg.cm²	0.46	1.73	12.78
		7	Kg.cm²	0.41	1.42	11.38
		10	Kg.cm²	0.41	1.42	11.38
	L2	9	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		12	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		15	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		16	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		20	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		25	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		28	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		30	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		35	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		40	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		50	Kg.cm²	0.44	1.49	12.18
		70	Kg.cm²	0.34	1.25	11.48
		100	Kg.cm²	0.34	1.25	11.48

PVE系列行星减速机技术参数
PVE Series Technical Data

规格/ Specification 技术参数/ Technical Data			PVE060	PVE090	PVE120
	级数 Stage	减速比 Ratio			
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	27	96	161
		4	40	122	210
		5	40	122	210
		7	34	95	170
		10	16	56	86
	L2	9	27	96	161
		12	27	96	161
		15	27	96	161
		16	40	122	210
		20	40	122	210
		25	40	122	210
		28	40	122	210
		30	27	96	161
		35	40	122	210
		40	40	122	210
		50	40	122	210
		70	34	95	170
		100	16	56	86
防护等级/IP Degree			Ip65		
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃		
重量/weight (Kg)	L1		1.8	5.0	10.5
	L2		2.3	6.4	13.0

PVE系列行星减速机技术参数
PVE Series Technical Data



级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L1（一级减速比）	060	14	17	40	14	50	52	M5	70	M4	30	35	3	20	42	113.5	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
		14	17	40	8	38.1	52	M5	66.7	M4	30	35	3	20	42	113.5	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
	090	20	25	68	19	70	80	M6	90	M5	36	40.5	3	32	57.5	151.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	68	19	80	80	M6	100	M5	36	40.5	3	32	57.5	151.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	68	14	73	80	M6	98.4	M5	36	40.5	3	32	57.5	151.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	25	35	80	24	110	100	M10	145	M8	50	55.5	4	42	75.5	199.5	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	80	22	110	100	M10	145	M8	50	55.5	4	42	75.5	199.5	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	80	19	95	100	M10	115	M8	50	55.5	4	42	75.5	199.5	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C
L2（二级减速比）	060	14	17	40	14	50	52	M5	70	M4	30	35	3	20	59.5	131	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
		14	17	40	8	38.1	52	M5	66.7	M4	30	35	3	20	59.5	131	5	31.3	100.5	60	60	3	20	5	18	5	16	M5
	090	20	25	68	19	70	80	M6	90	M5	36	40.5	3	32	77.5	171.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	68	19	80	80	M6	100	M5	36	40.5	3	32	77.5	171.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
		20	25	68	14	73	80	M6	98.4	M5	36	40.5	3	32	77.5	171.5	5	45.3	130	90	90	3	25	6	18	6	22.5	M5
	120	25	35	80	24	110	100	M10	145	M8	50	55.5	4	42	105	229	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	80	22	110	100	M10	145	M8	50	55.5	4	42	105	229	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10
		25	35	80	19	95	100	M10	115	M8	50	55.5	4	42	105	229	7	64	169	120	120	5	40	8	25	8	28	M10

非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A1	A2	S1	S2	S3	S4	B	H	C

PLB系列行星减速机技术参数
PLB Series Technical Data

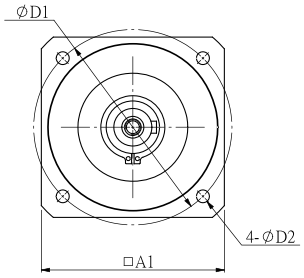
技术参数/Technical Data \ 规格/Specification				PLB060	PLB080	PLB090	PLB120
最大扭矩/Max Torque			Nm	1.5倍额定扭矩/1.5Times Rated Torque			
紧急制动扭矩/Instant Braking Torque			Nm	2倍额定扭矩/2 Times Rated Torque			
最大允许径向力/Max Radial Torque			N	240	400	450	1240
最大允许轴向力/Max Axis Torque			N	220	420	430	1000
抗扭刚性/Torsional Stiffness			Nm/arcmin	1.8	4.7	4.85	11
最大输入转速/Max Input Speed			rpm	8000	6000	6000	6000
额定输入转速/Rated Input Speed			rpm	4000	3500	3500	3500
噪音/ Noise			dB	≤58	≤60	≤60	≤65
/Average Working Life			h	20000			
/Full Load Efficiency			%	L1≥96% L2≥94%			
回程间隙 Backlash	P0	L1	arcmin	≤7	≤7	≤7	≤7
		L2	arcmin	≤10	≤10	≤10	≤10
传动惯量 Moment of Inertia	L1	3	Kg.cm²	0.46	0.77	1.73	12.78
		4	Kg.cm²	0.46	0.77	1.73	12.78
		5	Kg.cm²	0.46	0.77	1.73	12.78
		7	Kg.cm²	0.41	0.65	1.42	11.38
		10	Kg.cm²	0.41	0.65	1.42	11.38
	L2	9	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		12	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		15	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		16	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		20	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		25	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		28	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		30	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		35	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		40	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		50	Kg.cm²	0.44	0.72	1.49	12.18
		70	Kg.cm²	0.34	0.58	1.25	11.48
		100	Kg.cm²	0.34	0.58	1.25	11.48

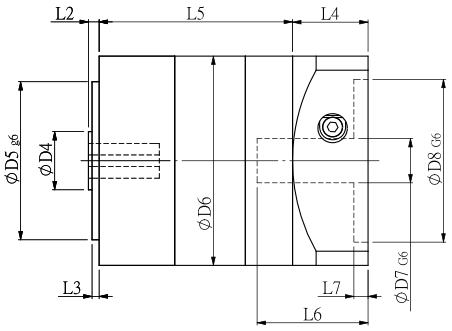
PLB系列行星减速机技术参数
PLB Series Technical Data

规格/ Specification 技术参数/ Technical Data			PLB060	PLB080	PLB090	PLB120
	级数 Stage	减速比 Ratio				
额定扭矩 Rated Torque	L1	3	27	50	96	161
		4	40	90	122	210
		5	40	90	122	210
		7	34	48	95	170
		10	16	22	56	86
	L2	9	27	50	96	161
		12	27	50	96	161
		15	27	50	96	161
		16	40	90	122	210
		20	40	90	122	210
		25	40	90	122	210
		28	40	90	122	210
		30	27	50	96	161
		35	40	90	122	210
		40	40	90	122	210
		50	40	90	122	210
		70	34	48	95	170
		100	16	22	56	86
防护等级/IP Degree			IP65			
工作温度/Operation Temperature			-10℃~~90℃			
重量/weight (Kg)	L1		1.0	2.5	2.9	8.0
	L2		1.4	3.2	4.0	9.5

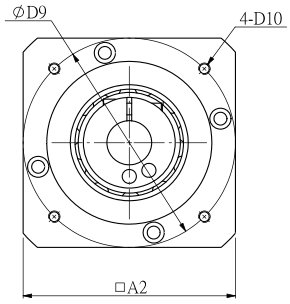
PLB系列行星减速机技术参数
PLB Series Technical Data

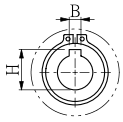
输出端

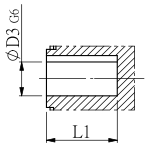




输入端







级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	A2	B	H
L1（一级减速）	060	70	5.5	10	17	50	60	14	50	70	M4	20	5	3	22	58	31	4	60	3	11.4
	080	90	6.5	15	25	60	80	19	70	90	M5	30	4.5	3	38	64.5	42	5	80	5	17.3
	090	100	6.5	15	25	80	90	19	70	90	M5	30	4.5	3	32	82	47	6	90	5	22.5
	120	130	8.5	20	35	110	120	22	110	145	M8	38	5.5	4	50	99.5	57.5	10	120	6	27.8

级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	A2	B	H
L2（二级减速）	060	70	5.5	10	17	50	60	14	50	70	M4	20	5	3	22	75.5	31	4	60	3	11.4
	080	90	6.5	15	25	60	80	19	70	90	M5	30	4.5	3	38	86.5	42	5	80	5	17.3
	090	100	6.5	15	25	80	90	19	70	90	M5	30	4.5	3	32	104.5	47	6	90	5	22.5
	120	130	8.5	20	35	110	120	22	110	145	M8	38	5.5	4	50	129	57.5	10	120	6	27.8

非标定制（蓝色填充颜色参数与电机尺寸相关，可根据电机尺寸做更改）																					
级数	型号	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	A2	B	H

减速机选型

选用减速机应考虑其结构类型、安装形式、承载能力、输出转速、工作条件等因素。本书中所列出的减速机的承载能力，是在额定转速下，每天工作 10 小时，每小时启动数少于 10 次，平稳无冲击的条件下得出的。当实际的工况与上述条件不相符时，需要计算实际需要的承载能力，以准确地选出适合自身需求的减速机。

选型的步骤如下：

（一）常规选型

1) 确定使用系数（ f_s ）

请根据负载类型、每小时启停次数和预期工作寿命从下表中选择出正确的使用系数（ f_s ）

使用系数$(f)_s$						
负载类型	每小时启动次数Z	每日运行时间(h)				
		h<4	4<h<8	8<h<12	12<h<16	16<h<24
均匀负载	Z<10	0.85	0.95	1.00	1.20	1.60
	10<Z<30	0.90	1.10	1.15	1.40	1.80
	30<Z<100	1.00	1.20	1.30	1.60	2.00
中等负载	Z<10	1.00	1.20	1.30	1.60	2.00
	10<Z<30	1.10	1.35	1.45	1.80	2.20
	30<Z<100	1.20	1.45	1.60	2.00	2.40
重负载	Z<10	1.20	1.45	1.60	2.00	2.40
	10<Z<30	1.30	1.55	1.75	2.20	2.60
	30<Z<100	1.40	1.65	1.90	2.40	2.80

2) 求计算用扭矩（T_{c2}）

请根据所需扭矩 T_{r2}求出计算用扭矩 T_{c2}，计算公式为 $T_{c2}=T_{r2}\times f_s$

3) 求传动比（i）

由所要求的输出转速 n_2 和输入转速 n_1求得，公式为 $i=\frac{n_1}{n_2}$

4) 确定减速机型号

在确定了计算用扭矩T_{c2}和传动比 i 后，就可以通过这两个参数，从减速机样板目录中的额定参数表中，选择传动比i和额定扭矩 T_n 最接近计算值的减速机型号。但所选减速机额定扭矩Tn必须要大于计算用扭矩T_{c2},即$T_n \geq T_{c2}$

5) 检查减速机接口

减速机的型号选定后，还需要检查它的输入、输出与安装部位的连结尺寸是否符合实际要求。如果样本中减速机的接口与要安装 IEC 电机接口不适用，请把电机的型号和制造商名称提供给我吗，交由我司技术人员代为处理。

（二）高要求选型

如果对减速机的使用有很高可靠度要求，可以按照以下方式对减速机进行选型：

1) 确定使用系数（ fs ）

请根据负载类型、每小时启停次数和预期工作寿命从下表中选择出正确的使用系数（ fs ）

使用系数$(f)_s$						
负载类型	每小时启动次数Z	每日运行时间(h)				
		h<4	4<h<8	8<h<12	12<h<16	16<h<24
均匀负载	Z<10	0.85	0.95	1.00	1.20	1.60
	10<Z<30	0.90	1.10	1.15	1.40	1.80
	30<Z<100	1.00	1.20	1.30	1.60	2.00
中等负载	Z<10	1.00	1.20	1.30	1.60	2.00
	10<Z<30	1.10	1.35	1.45	1.80	2.20
	30<Z<100	1.20	1.45	1.60	2.00	2.40
重负载	Z<10	1.20	1.45	1.60	2.00	2.40
	10<Z<30	1.30	1.55	1.75	2.20	2.60
	30<Z<100	1.40	1.65	1.90	2.40	2.80

2)安全系数 [S_A]

对于大功率，大转矩的减速机，我们选型时还应该加入安全系数（S_A）的考量，以增加设备的可靠性

使用要求	最小安全系数S_{Amin}	说明
高可靠度	1.5-1.7	高安全度要求，减速机失效会仅引起设备、人身事故。
较高可靠度	1.3-1.5	重要设备，减速机失效会仅引起机组、产线或全厂停产。
一般可靠度	1.1-1.3	一般设备，减速机失效仅引起单机停产，且易更换备件。

3）求计算用扭矩（T_{c2}）

请根据所需扭矩 T_{r2}求出计算用扭矩T_{c2}，计算公式为$T_{c2}=T_{r2}\times f_s\times S_A$。

4）求传动比 （i）

由所要求的输出转速 n_2 和输入转速n_1求得，公式为 $i=\frac{n_1}{n_2}$

5）确定减速机型号

在确定了计算用扭矩T_{c2} 和 传动比i后，就可以通过这两个参数，从减速机样本目录中的额定参数表中，选择传动比i和额定扭矩T_n最接近计算值的减速机型号。但所选减速机额定扭矩T_n必须要大于计算用扭矩T_n，即 $T_n \geq T_{c2}$。

6）检查减速机接口

减速机的型号选定后，还需要检查它的输入、输出与安装部位的连结尺寸是否符合实际要求。如果样本中减速机的接口与要安装 IEC 电机接口不适用，请把电机的型号和制造商名称提供给我们，交由我司技术人员代为处理

(三) 校核

在完成减速机的选型之后，必须进行径向力和轴向力的校核：

1)校核径向力 Fr[N]

对于作用在轴中点的负载，可以通过下列公式求得：

$$Fr=\frac{2000\times T_{r2}\times K_r}{d\times f_{n2}}\times f_s\times f_L$$

T_{2r}输出轴上实际需要的扭矩(Nm)

f_s减速机的使用系数

d 输出轴上传动部件(链轮,齿轮,带轮等)的分度圆直径(mm)

Kr 传动系数。具体选择参见下表：

传动类型	传动系数（Kr ）
链条传动	1.0
齿轮传动	1.3
V形带传动	1.5-2.0

f_L寿命系数。具体参数见下表：

工作寿命	5000h	10000h	20000h	25000h	50000h	100000h
fL	0.66	0.81	1.00	1.32	1.62	2.00

f_{2n}速度系数。具体参数见下表：

减速机输出转速n2	10	25	50	100	150	250	500	1000
数度系数fn2	2.00	1.51	1.23	1.00	0.88	0.76	0.62	0.50

计算出减速机的理论径向力之后，对于作用在轴中点的负载，需要确保所选择的减速机的额定径向力不能小于计算所需的理论径向力。即 $F_{rN} \geq F_r$

额定径向力 F_{rN}[N]

补充说明：

以上校核仅适用于作用在输出轴中点的负载，若悬臂载荷不在轴中点上，需要确定偏移距离 X，在相关图表中查找径向载荷位置系数 f_{x2}，并按下列公式校核： $F_{rx2} = F_{rN} \times f_{x2} \geq F_r$

这里F_{rx2} 是指在输出轴中心点的容许径向力

2)校核轴向力 F_a[N]

在完成减速机的选型之后，还需要计算轴上所承受的轴向力 F_{ac} 的大小和方向。

对于拟选的减速机，根据输出类型和轴向载荷的方向确定调整系数 F_{2a}。轴向力的方向以（+）和（-）表示，专业术语中有图示说明。由 F_{rN}和F_{2a}确定许用轴向载荷 F_{ac} ：$F_{ac} = F_{rN} \times F_{2a}$

从寿命系数表中选择与轴承的预期寿命相对应的调整系数 f_L。在下表中查处由应用的负载特性确定的轴向负载系数 K_a：

	负载特性		
Ka	均匀负载	中等负载	重负载
	1.0	1.25	1.5

确定了所有的系数后，要校核满足以下条件： $F_{ac} \times f_L \times K_a \leq F_{an}$

F_{an}减速机的额定径向力

如果同时有轴向力和径向力，请与技术部联系。

专业术语

额定输入转速: n_1[rpm]

减速机的驱动速度，如减速机与电机直接相连，则转速值与电机转速相同。本书中的额定输入转速是在环境温度为 20° C 的条件下测得的，环境温度较高时请降低转速 n_1。

输出转速:n_2[rpm]

输出转速按照下列公式通过输入转速 n_1和传动比 i 计算出来。

$$n_2 = \frac{n_1}{i}$$

传动效率：[η]

由于摩擦引起的损失总是使有效率小于 1，也就是少于 100%。样本上的效率是齿轮箱在满负荷运动情况下，减速机的传输效率。

额定输出扭矩：T_N[Nm]

指减速机长时间（连续工作制）可以加载的力矩（无磨损），条件应满足负载均匀，安全系数 S=1，理论寿命为 20000 小时； TN 值遵守 ISO DP 6336 齿轮标准与 ISO 281 轴承标准。

加速扭矩：T_{2B}[Nm]

指工作周期每小时少于 1000 次时允许短时间加载到输出端的最大力矩。工作周期每小时大于1000 次时，须考虑冲击因素。T_{2B} 是周期工作制选型时的一个最大值，实际使用 中的加速力矩（T_{2b}）必须小于 T_{2B}。否则会缩短减速机的寿命。

紧急制动扭矩：T_{2NOT} [Nm]

指减速机输出端所能加载最大力矩。这个力矩可在减速机寿命期内加载 1000 次。绝对不能超过 1000 次。

最大扭矩：T_{2max} [Nm]

指减速机在静态条件或频繁启动条件下所能承受的输出扭矩，通常指峰值负载或启负载。

实际所需扭矩：T_{r2}[Nm]

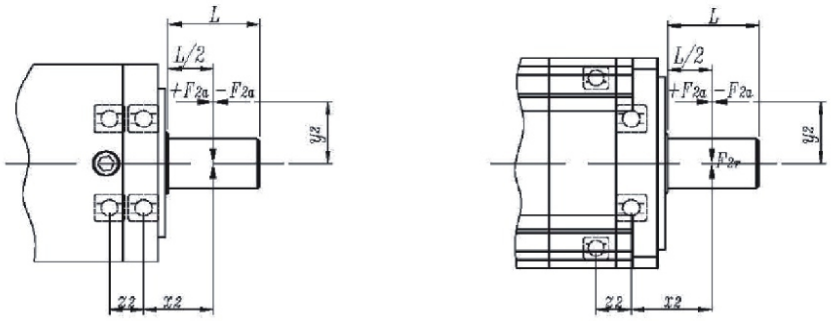
所需扭矩取决于应用场合的实际工况，拟选减速机的额定扭矩TN 必须大于这个扭矩。

计算用扭矩：T_{c2}[Nm]

会在选择减速机时被用到，可以由实际所需扭矩 T_{r2} 和系数 f_s，按以下公式得出:$T_{c2}=T_{r2}\times f_s \leqslant T_{o_n}$

轴向力：F_{2AMax} [N]

是指平行于轴心的一个力，它平行于输出轴，它的作用点与输出轴端有一定的轴向偏（y_2）时，会形成一个额外的弯挠力矩。轴向力超过样本所示的额定值时，须用联轴节来抵消这种弯挠力 。［如图］



径向力：F_{2RMax} [N]

指垂直作用于轴向力的一个力。它的作用点与轴端有一定的轴向距离（x_2），这个点成一个杠杆点，横向力形成一个弯挠力矩。

侧倾力矩 [Nm]：

指轴向力和径向力作用于输出端轴承上径向受力点的力矩。其计算公式为：

$$M_{2k\max} = \frac{F_{2a\max} \times y_2 + F_{2rm} \times (x_2 + z_2)}{1000}$$

轴伸径向载荷、轴向载荷：

选择减速机的附加依据是输出轴伸出端上的径向载荷和轴向载荷。轴的强度和轴承的承载能力决定了许用轴伸的径向载荷。产品样本中给出的最大允许值是指在最不利的方向作用在轴伸出端中点(即 1/2L 处）的力。当作用力不在中点时，越接近轴肩，允许的径向载荷就越大；相反，作用点离轴肩越远，允许的径向载荷就越小。

安全系数: S

安全系数等于减速机的额定输入功率与电机功率的比值。

使用系数：f_s

使用系数表现减速机的应用特性，它考虑到减速机的负载类型和每日工作时间。（选型说明中有详细数据）

安装力矩[Nm]：

减速机的组装及电机与减速机的连接安装（输入轴采用弹性联轴器要求），都是有力矩要求。建议使用力矩扳手来完成安装步骤。

安装事项

正确的安装，使用和维护，对保证减速机正常运行的至关重要。 因此，请您务必认真阅读下面的安装使用相关事项，并严格执行。

1.与原动机的连接：

第一步 安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，主要指电机的凸台尺寸与减速机凹槽等尺寸及配合公差(图 1)。

第二步 取下减速机法兰外侧工艺孔上的防尘盖，调整减速机输入轴弹性夹紧装置使其紧固螺栓与工艺孔对齐，插入内六角扳手(图 2)。此步骤适合筒夹式锁紧机构联接。

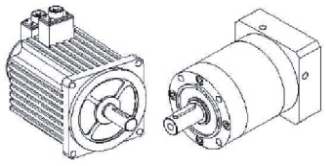


图 1

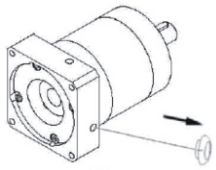


图 2

第三步 取走电机轴键（PX142 以上减速机为带键联接），将电机输出轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净（图 3),其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损，将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同轴度一致，且二者外侧法兰平行，如果轴度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。另外，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮（图 4)。

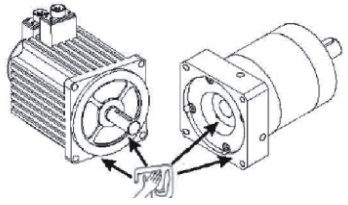


图 3

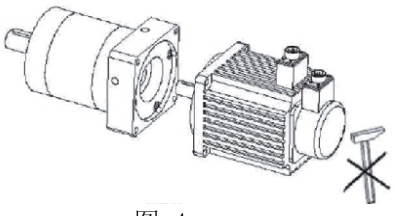


图 4

第四步 在电机与减速机连接前，请先将电机轴键槽与紧固螺栓垂直。为保证受力均匀，请先将任意对角位置的安装螺栓旋上，但不要旋紧，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后逐个旋紧四个安装螺栓(图 5)。最后，旋紧紧固螺栓。所有紧固螺栓均需用力矩扳手按标明的固定扭力矩数据(见表 1)进行固定和检查(图 6)。

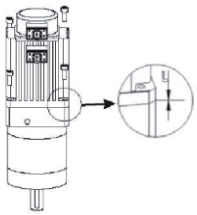


图 5

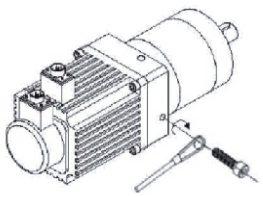


图 6

表 1

螺丝尺寸	六角头尺寸	强度10.9及螺丝锁紧扭力		强度12.9及螺丝锁紧扭力	
	(mm)	(Nm)	(In-lbs)	(Nm)	(In-lbs)
M3*0.5P	2.5	1.8	16	2.1	19
M4*0.7P	3.0	4.1	37	4.9	44
M5*0.8P	4.0	8.2	73	9.8	87
M6*1P	5.0	14	124	17	151
M8*1.25P	6.0	34	302	41	364
M10*1.5P	8.0	67	594	80	709
M12*1.75P	10.0	116	1028	139	1232
M14*2P	12.0	186	1648	223	1976
M16*2P	14.0	286	2534	343	3038

2.与工作机的连接：

与工作机安装时，应重视传动中心轴线对中，其误差不得大于所有联轴器的使用补偿量。对中良好能延长使用寿命，并获得理想的传动效率。在输出轴上安装传动件时，不允许用锤子敲击，通常利用装配夹具和轴端的内螺纹，用螺栓将传动件压入，否则有可能造成减速机内部零件的损坏。最好不采用钢性固定式联轴器，因该类联轴器安装不当，会引起不必要的外加载荷，以致造成轴承的早期损坏，严重时甚至造成输出轴的断裂。

3.减速机的固定：

减速机应牢固地安装在稳定的基础或支座上，且冷却空气循环流畅。基础不可靠，运转时会引起振动及噪声，并促使轴承及齿轮受损。当传动联接件有突出物或采用齿轮、链轮传动时，应考虑加装防护装置。安装就位后，应按次序全面检查安装位置的准确性，各紧固件压紧的可靠性，安装后应能灵活转动。减速机采用脂润滑，方可进行空载试运转，时间不得少于 2 小时。运转应平稳，无冲击、振动、杂音及渗漏油现象，发现异常应及时排除。如环境温度过高或过低时，需改变润滑脂的牌号。

4.安装方式

任意安装

